



Занятие 8. ИИ в экономике и экономика ИИ

Александр Валерьевич Бухановский



СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК!

ИИ для воспроизведения базовых когнитивных функций (компьютерная речь, зрение, обработка языка)



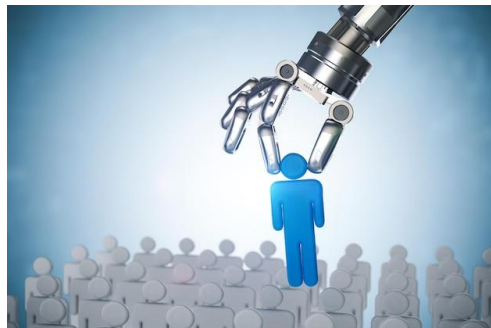
Массовый неквалифицированный труд

- ❖ Компьютерное зрение
- ❖ Обработка естественного языка
- ❖ Распознавание и синтез речи



НОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАРАБОТАТЬ!

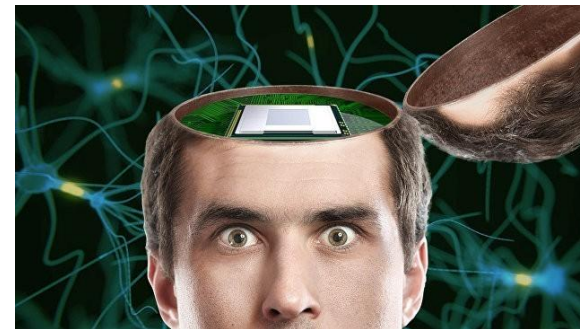
ИИ для поддержки производственных процессов (предиктивная аналитика, поддержка принятия решений)



Линейный технический персонал

- ❖ Интеллектуальные системы поддержки принятия решений

ИИ для поддержки креативной деятельности (концептуальный инжиниринг, настройка цифровых двойников)



Креативный персонал

- ❖ Перспективные методы искусственного интеллекта (генеративка и пр.)

Цифровая трансформация - процесс глубокого преобразования всех аспектов жизни человека с помощью цифровых технологий, приводящий к кардинальным изменениям технологий, культуры, операций и принципов создания новых продуктов и услуг, а также рынка труда

Автоматизация - направление научно-технического прогресса, которое позволяет выполнять задачи быстрее, продуктивнее и эффективнее с целью полного освобождения человека от участия в научно-технологических процессах, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоемкости выполняемых задач



Цифровая трансформация не обеспечивается только автоматизацией – это изменение самого стиля мышления и создание принципиально новых бизнесов

ИИ для измерения активности кур на птицефабрике



Эффекты:

- ❖ Новые объективные данные для принятия решений (раньше никто не мерил)
- ❖ Превентивная ветеринария

ИИ для оптимизации сжигания мусора



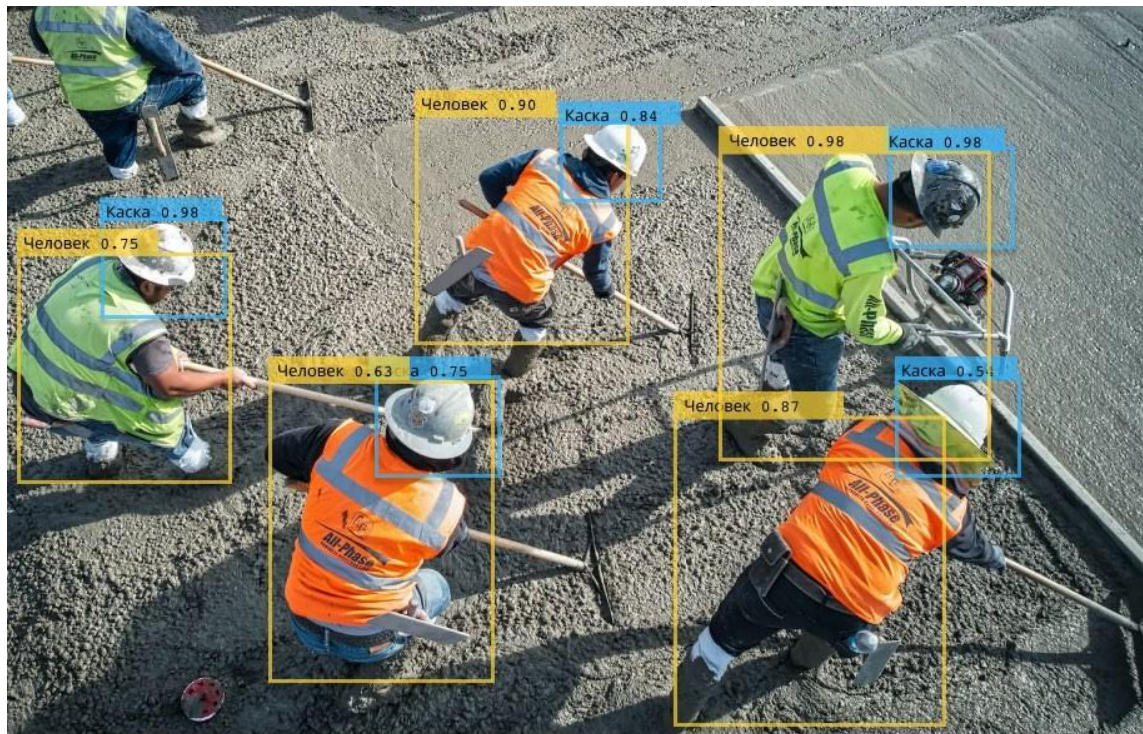
Эффекты:

- ❖ Раньше считали по табличке, сейчас стали считать по формуле. И все...

ІТМО



СОВРЕМЕННЫЙ ИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРИМЕРЫ



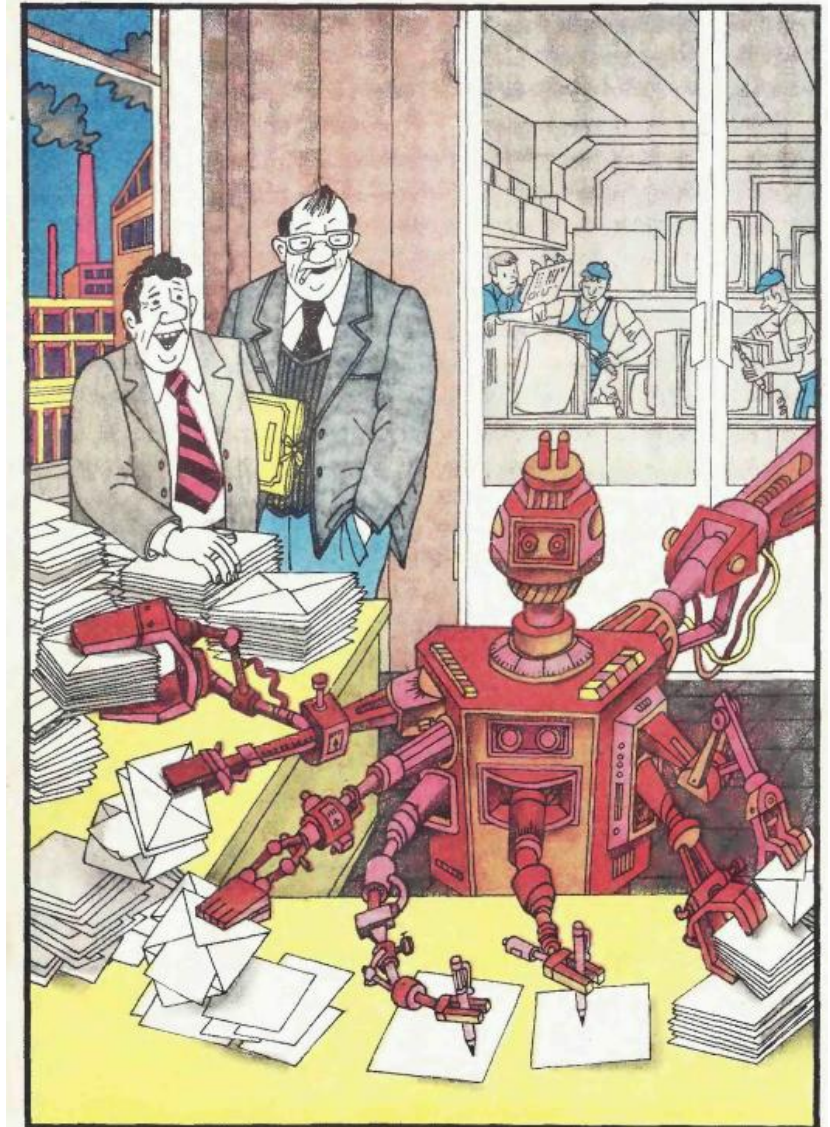
Использование ИИ для прямой замены человека при выполнении неспецифических профессиональных активностей



Характерные примеры:

- ❖ Контроль активностей персонала на объекте использования СИЗ, соблюдения правил ТБ
- ❖ Неспецифические средства интеллектуальной механизации и роботизации
- ❖ Контроль последовательности ручных операций
- ❖ Поддержка процессов ремонта и обслуживания оборудования

- 1) Ускорение тяжелых инженерных расчетов за счет сжатия моделей и эффективных методов вычислений
- 2) Ускорение за счет генерации возможных сценариев решения многоэтапных инженерных задач
- 3) Ускорение за счет автоматизации проверки и оценки результатов инженерных изысканий – генеративные бенчмарки
- 4) Ускорение за счет генерации нетривиальных (нешаблонных) решений, которые не очевидны даже квалифицированному специалисту



— Ох, и трудно было достать промышленный робот! Зато теперь с ответами на рекламации у нас полный порядок.

Рисунок
В. ШКАРБАНА.

Цифровой двойник = модели + данные + механизмы их получения и усвоения



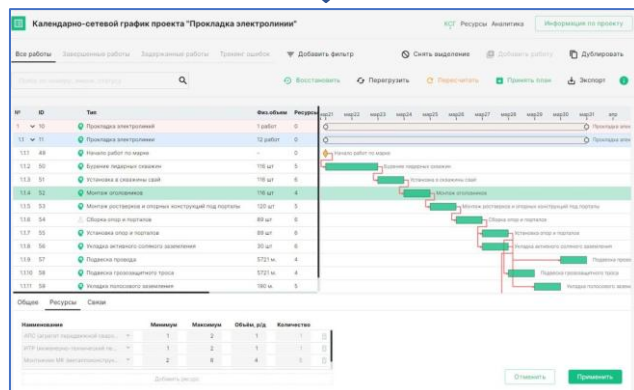
Цифровой двойник - система, состоящая из цифровой модели изделия и двусторонних информационных связей с изделием (при наличии изделия) и (или) его составными частями

ГОСТ Р 57700.37— 2021

- ✓ Объективно сложные математические модели, эксклюзивные специалисты для их сопровождения
- ✓ Отсутствие специалистов с компетенциями «на стыке» моделей из разных областей (мультифизика)
- ✓ Трудоемкость процесса настройки моделей на основе данных, в т.ч. методом «проб и ошибок»
- ✓ Чувствительность моделей к изменениям характеристик и условий эксплуатации исходного изделия или объекта
- ✓ Необходимо иметь полную информацию об изделии для создания моделей цифрового двойника



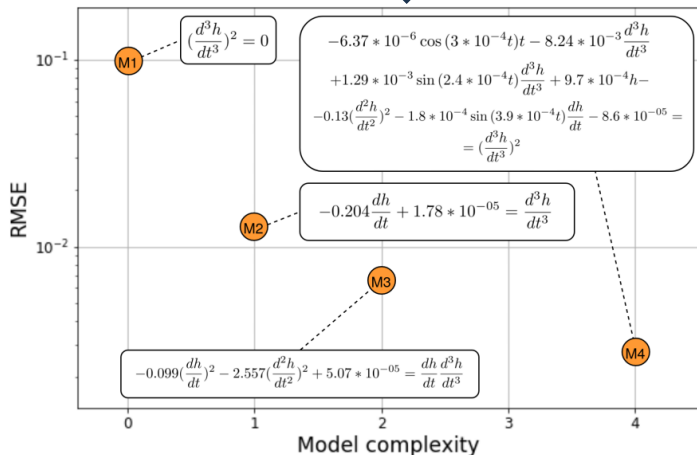
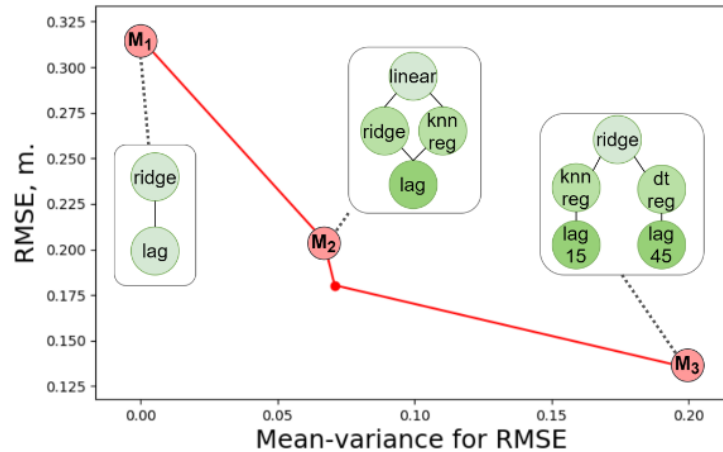
Риски по направлению: стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности осуществлять внедрение результатов интеллектуальной деятельности и освоение производства инновационной промышленной продукции (ст. 4, п. 2(3) ФЗ «О промышленной политике в РФ»)



- ✓ Создание цифровых двойников изделия при отсутствии / неразвитости приемлемых математических моделей: как сократить затраты на разработку и адаптацию?
- ✓ Комплексирование математических моделей для цифрового двойника: как объединить модели разных процессов и частей изделия из различных областей знания?
- ✓ Цифровые двойники, «самообучающиеся» в ходе эксплуатации: как минимизировать усилия на настройку моделей, если условия работы меняются?
- ✓ Генеративный дизайн цифровых двойников новых объектов и изделий: как может выглядеть оптимальный образ объекта или изделия, которого еще нет?
- ✓ Создание цифровых двойников в ходе реинжиниринга готовых изделий: как ИИ воспроизводит неизвестную структуру на основе измеримых функций

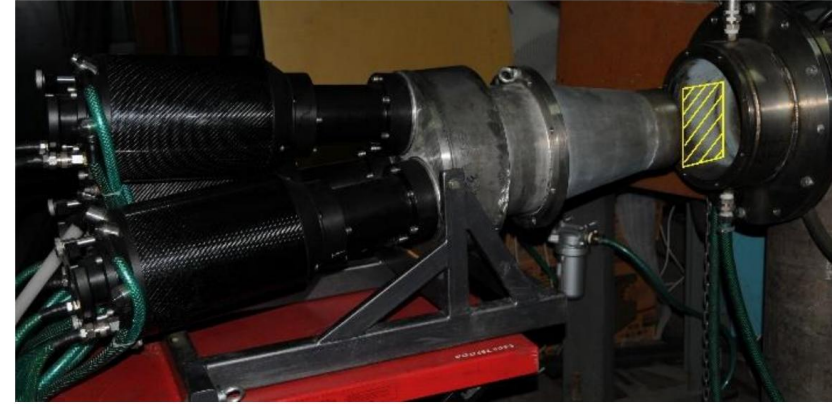
Ускорение процессов создания и внедрения цифровых двойников в условиях дефицита высококвалифицированных кадров-«модельеров»

EPDE – технология генерации математических моделей процессов реального мира в форме дифференциальных уравнений на основе данных посредством композитного автоматического машинного обучения

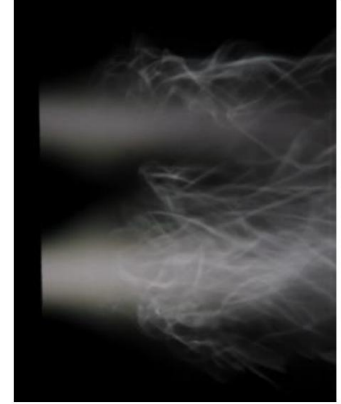


Автоматизация создания цифровых двойников

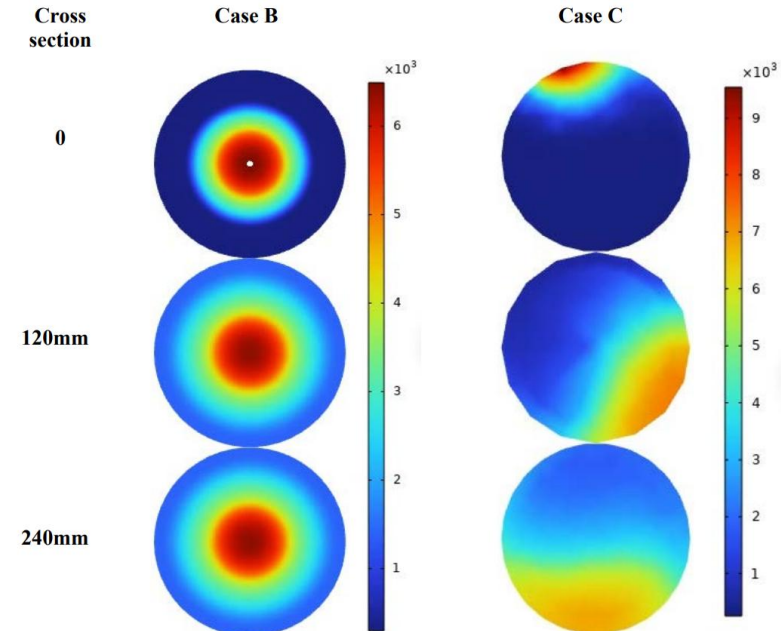
- ❖ Обыкновенные дифференциальные уравнения и уравнения в частных производных
- ❖ Токены уравнений на основе априорных законов предметной области
- ❖ Универсальный нейросетевой солвер дифференциальных уравнений
- ❖ Гибридные модели (дифференциальные уравнения + машинное обучение)
- ❖ Решение мультифизических задач
- ❖ Работа с небольшими объемами данных

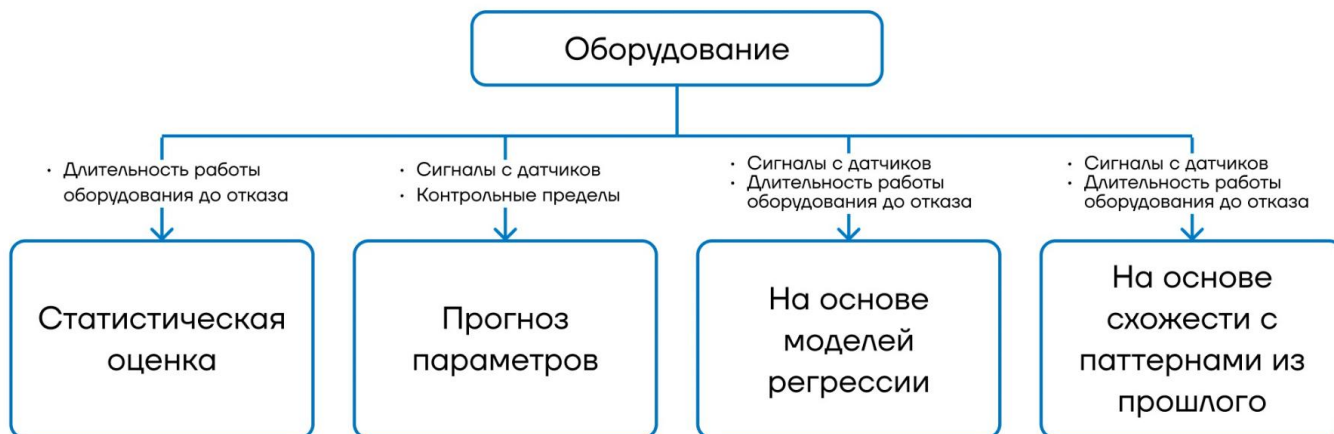


Плазмотрон ИЭЭ РАН

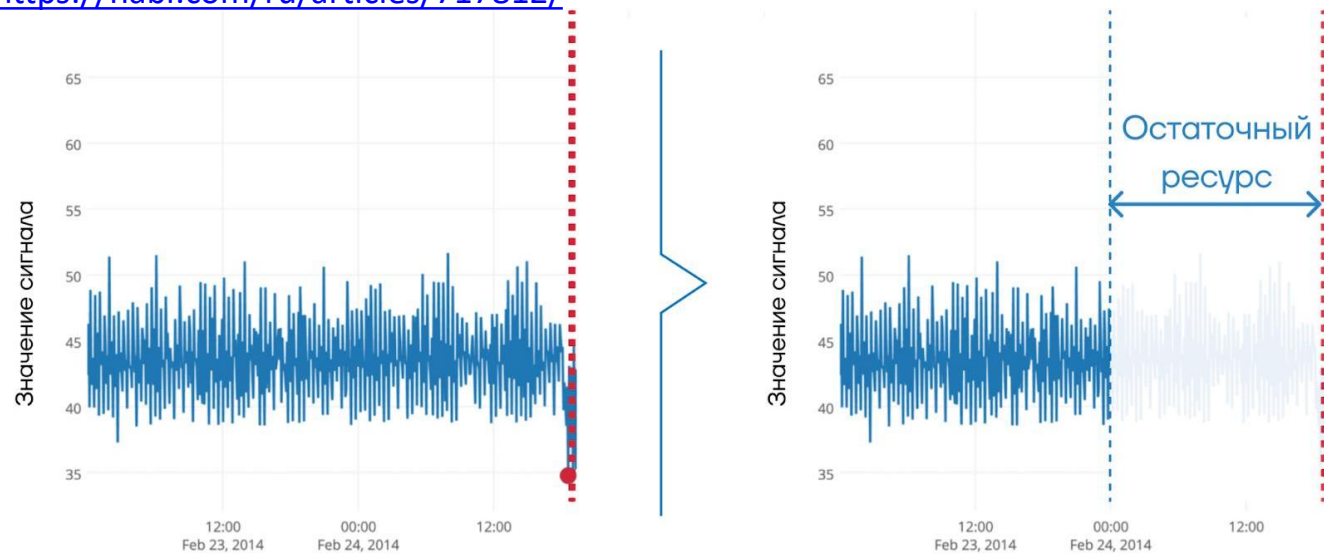


Дуга в газе





<https://habr.com/ru/articles/717812/>



Оценка состояния оборудования, предсказание остаточного ресурса, планирование обслуживания и ремонтов на основе выявления характерных признаков на основе косвенных измерений:

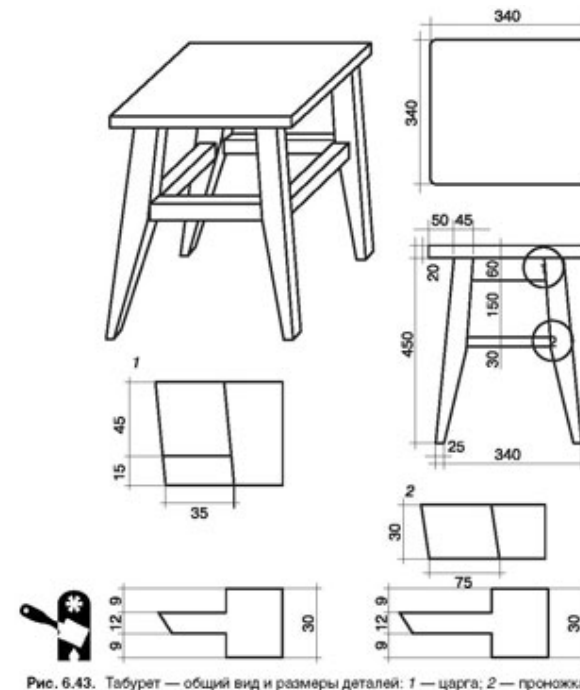
- ❖ выявление общих тенденций (деградация характеристик);
- ❖ повторяемость характерных паттернов на временных рядах измерений;
- ❖ возникновение аномалий различных классов;
- ❖ повторяемость необычных сочетаний различных признаков.

Модель прогноза остаточного ресурса строится непосредственно на данных, без априорных знаний



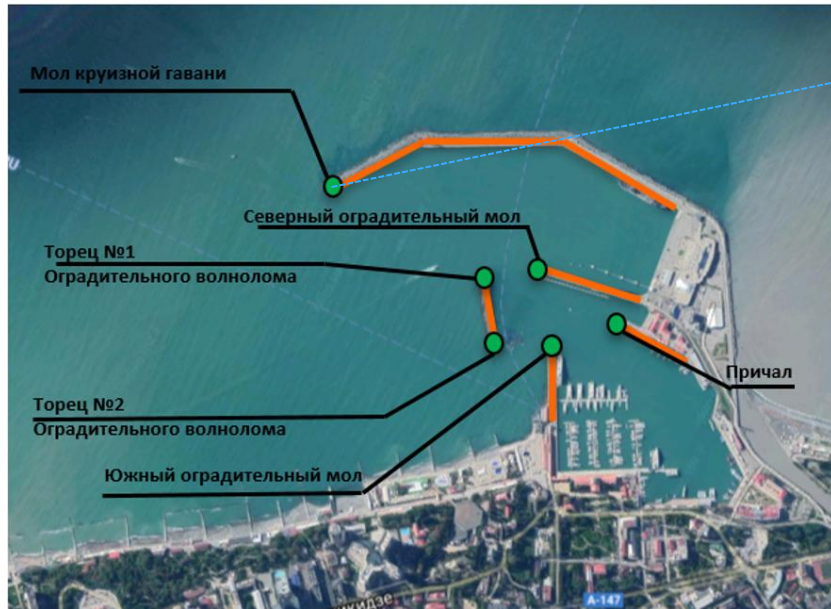
Определение облика изделия, исходя из: (а) пользовательских требований и (б) технологических, ресурсных, нормативных и иных ограничений

Имитация творческого поиска - задача оптимизации как процедура управляемого создания и улучшения образцов



- 1) Классические методы оптимизации
- 2) Комбинаторные и эвристические методы («умные переборы»)
- 3) Эволюционные методы (управляемая селекция): генетические алгоритмы, и пр.

А можно ли заставить ИИ имитировать творческий процесс выбора и обоснования оптимального решения конструктором ?



Возможные точки расширения для существующих ВЗС (на примере порта г. Сочи)



Внешний вид расширяемых ВЗС

Сложившийся подход: ручная оптимизация экспертами-гидротехниками, проверка с помощью численного и физического моделирования.

Недостатки такого подхода:

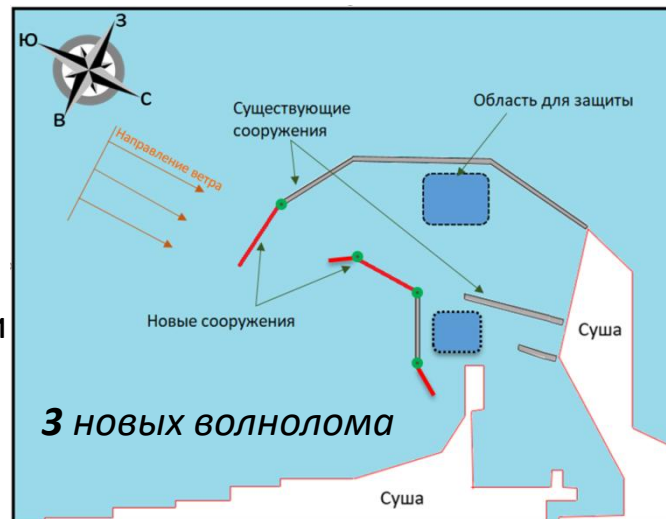
- Большие временные затраты на решение задачи.
- Сложность ручной проверки большого числа конфигураций;
- Быстрый рост сложности задачи при увеличении размерности;

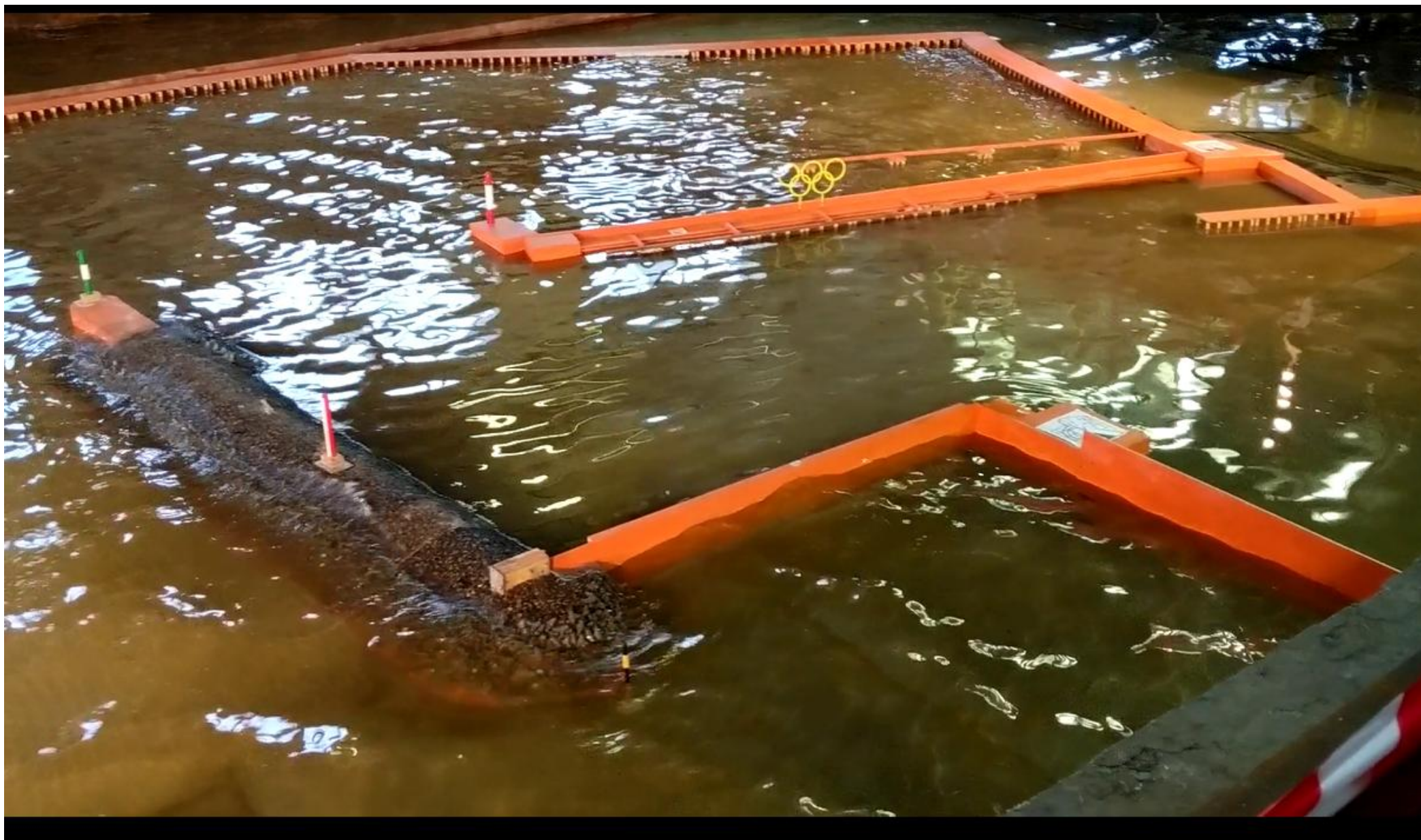
Решение:

- **Переход к постановке задачи интеллектуальной оптимизации;**
- **Формализация критериев качества и ограничений.**



Увеличение
размерности
задачи





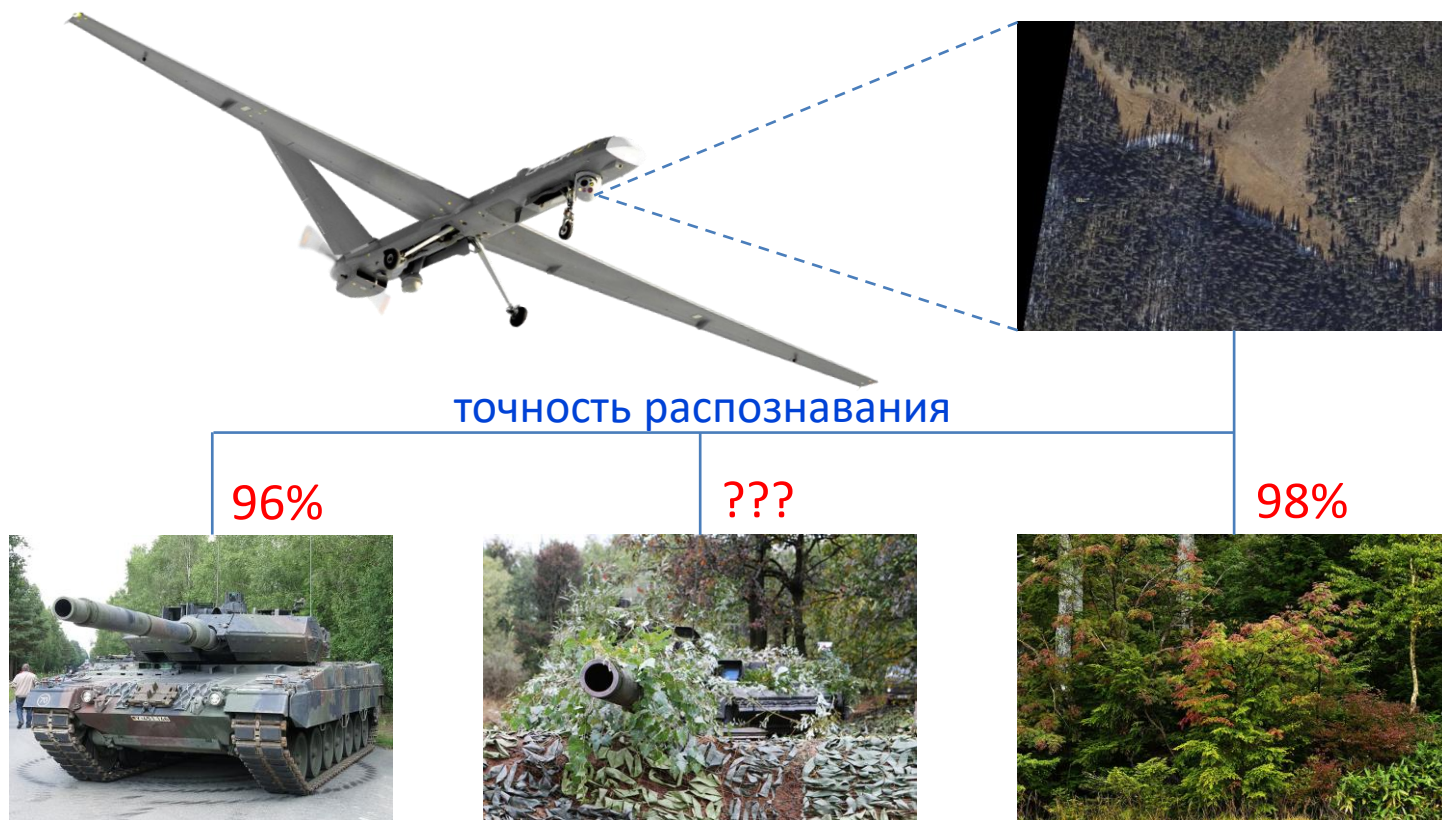
Головные боли специалиста-практика

- 1) Подтверждение характеристик качества системы ИИ, заявленных производителем
- 2) Доверенное использование готовых изделий с элементами ИИ в режиме черного ящика
- 3) Использование изделий с элементами ИИ в составных решениях с заданными требованиями к качеству (надежности, безопасности и пр.)
- 4) Оценка потенциала системы ИИ (можно ли сделать лучше, чем заявил разработчик)



Цифровой полигон – программная система, позволяющая имитировать различные условия эксплуатации систем ИИ с целью проведения их виртуальных испытаний в разнообразных (в т.ч. нестандартных и экстремальных) ситуациях, а также оценки потенциала развития (дообучения) систем ИИ, определения ресурсной стоимости дальнейших улучшений

Цифровой полигон обеспечивает единство измерений и автоматизирует процессы оценки, поверки и аттестации отраслевых систем ИИ на данных, включая системы компьютерного зрения и управления целевой нагрузкой БАС



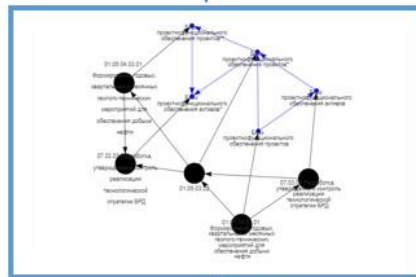
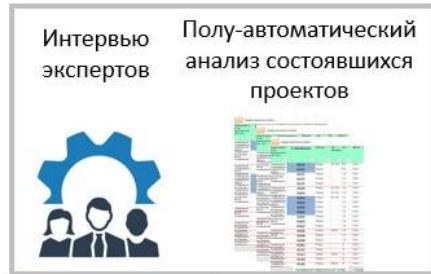
- ❖ Применим как для существующих, так и перспективных систем ИИ БАС
- ❖ Не требует от оператора навыков программирования
- ❖ Разработан на отечественной платформе SMILE, апробированной в ВИТ «ЭРА»
- ❖ Может работать с системами ИИ в форме «черного ящика»
- ❖ Доступен в облаке или на выделенном сервере

Интегрированное планирование разработки и обустройства нефтегазовых месторождений



Направление 1. Как агрегируем информацию?

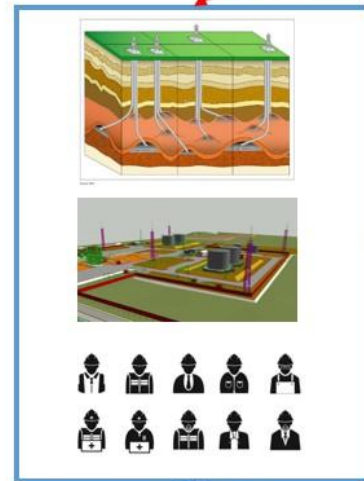
Алгоритмы извлечения закономерностей в данных и экспертная доработка



Направление 2. Как могут меняться условия?

Алгоритмы генеративного дизайна объектов

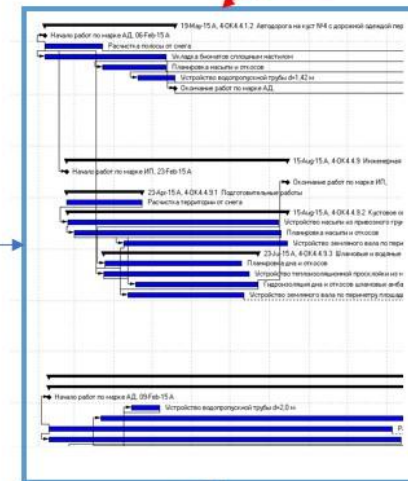
Обогащение входных данных за счет генерации новых вариантов объектов и условий



Направление 3. Как уложиться во время?

Алгоритмы интеллектуального построения расписаний

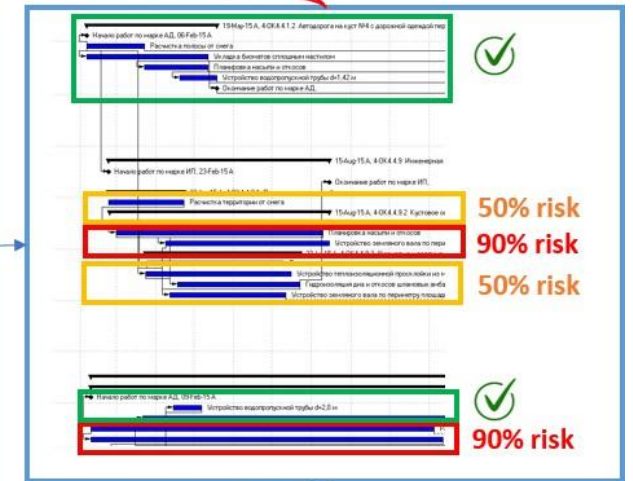
Обогащение проектных решений за счет новых вариантов оптимального планирования



Направление 4. Как найти уязвимые места плана?

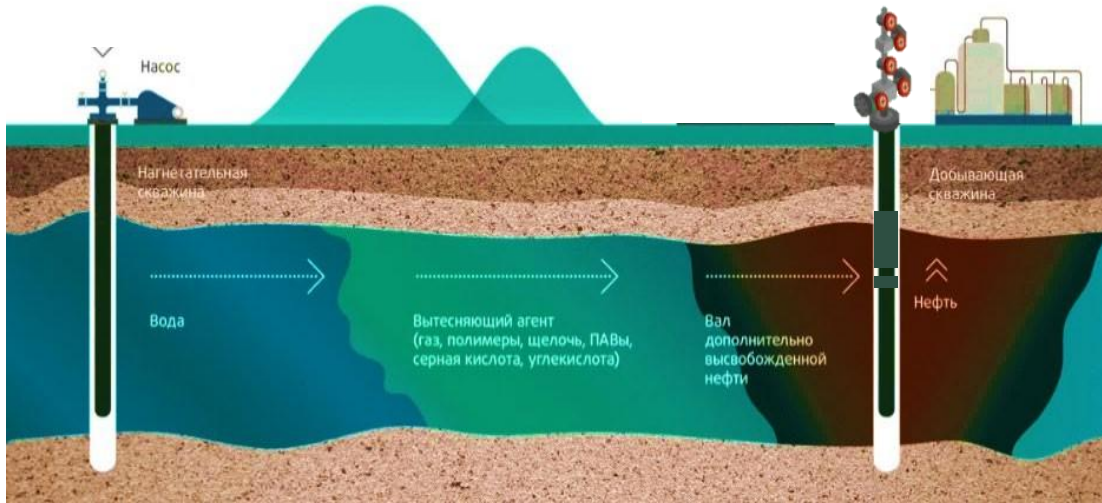
Предиктивное моделирование

Предсказание реальности выполнения и зон риска для планов, построенных экспертно или алгоритмически.



Цель: сокращение времени принятия решений, времени и ресурсов на реализацию проектов обустройства

Суррогатное моделирование с помощью ИИ



ИИ-решение для обеспечения прогнозирования добычи нефти и жидкости, и управления заводнением на основе данных: вместо тяжелых расчетных моделей – нейросетевые алгоритмы

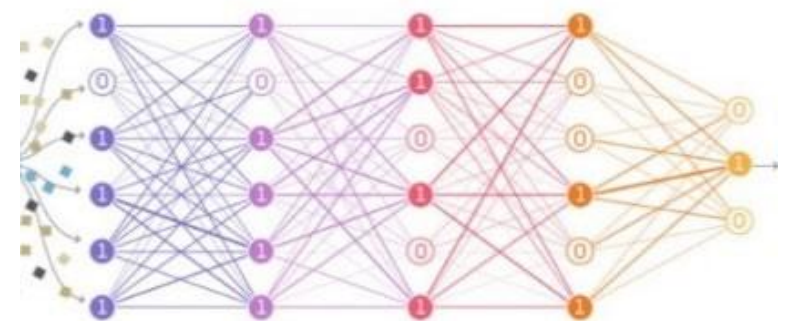
Ожидаемый эффект

- Снижение обводненности добывающих скважин
- Снижение объемов неэффективной закачки
- Снижение операционных затрат на закачку и добычу воды

Увеличение объема
ДАНЫХ
во времени



$$\begin{aligned}
 -\operatorname{div}\left(\frac{\rho_{o0}u_o}{B_o}\right) &= \frac{\partial}{\partial t}\left(m\frac{s_o\rho_{o0}}{B_o}\right) + \tilde{Q}_o, \\
 -\operatorname{div}\left(\frac{\rho_{g0}u_g}{B_g} + \frac{R\rho_{g0}u_o}{B_o}\right) &= \frac{\partial}{\partial t}\left[m\left(\frac{s_g\rho_{g0}}{B_g} + \frac{s_o\rho_{g0}R}{B_o}\right)\right] + \tilde{Q}_g, \\
 -\operatorname{div}\left(\frac{\rho_{w0}u_w}{B_w}\right) &= \frac{\partial}{\partial t}\left(m\frac{s_w\rho_{w0}}{B_w}\right) + \tilde{Q}_w.
 \end{aligned}$$





Проекты

Карта

Руководство

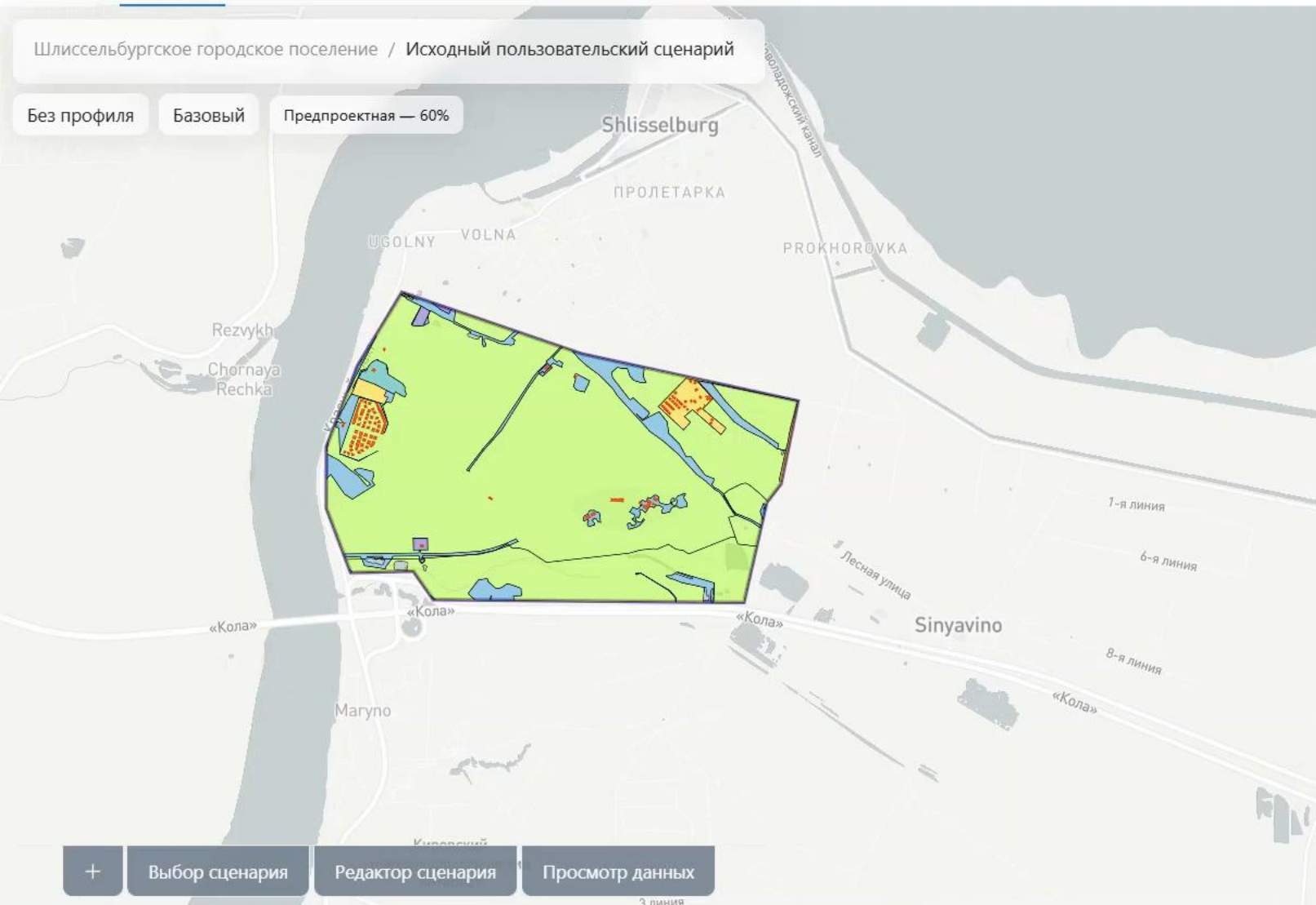
Выйти

Шлиссельбургское городское поселение / Исходный пользовательский сценарий

Без профиля

Базовый

Предпроектная — 60%



Информация проекта



Привет! Чем могу помочь?



Введите сообщение...

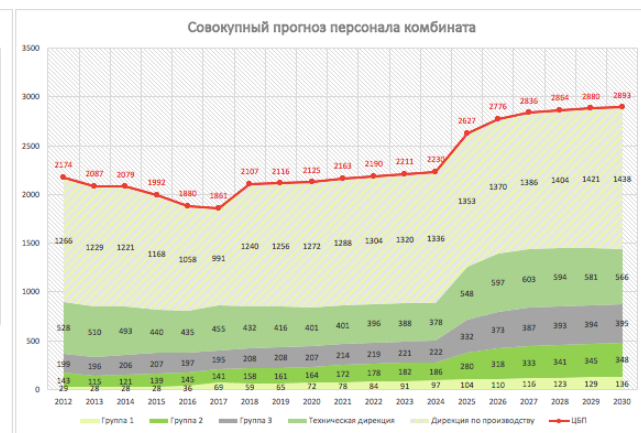
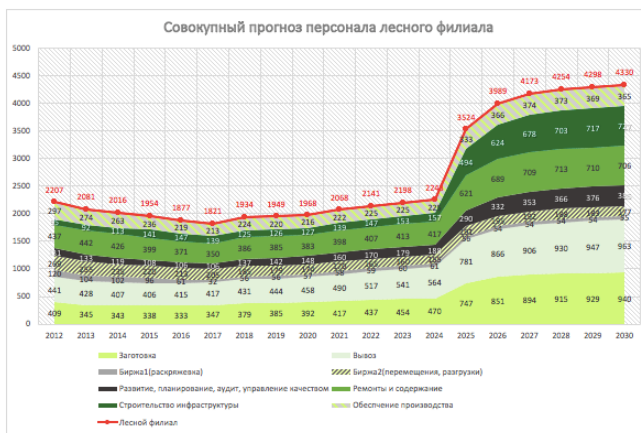


Выбор сценария

Редактор сценария

Просмотр данных

3 линия



Возможность подключения API рабочих веб-сайтов

- hh.ru
- SuperJob

Профиль должности

- Ценностные требования
- Поведенческие характеристики
- Стили поведения

Профиль кандидата

- Ключевые навыки
- Управление
- Разрешение проблем и конфликтов
- Достижение результатов
- Лидерство
- Самоконтроль
- Управление ресурсами и т.д.

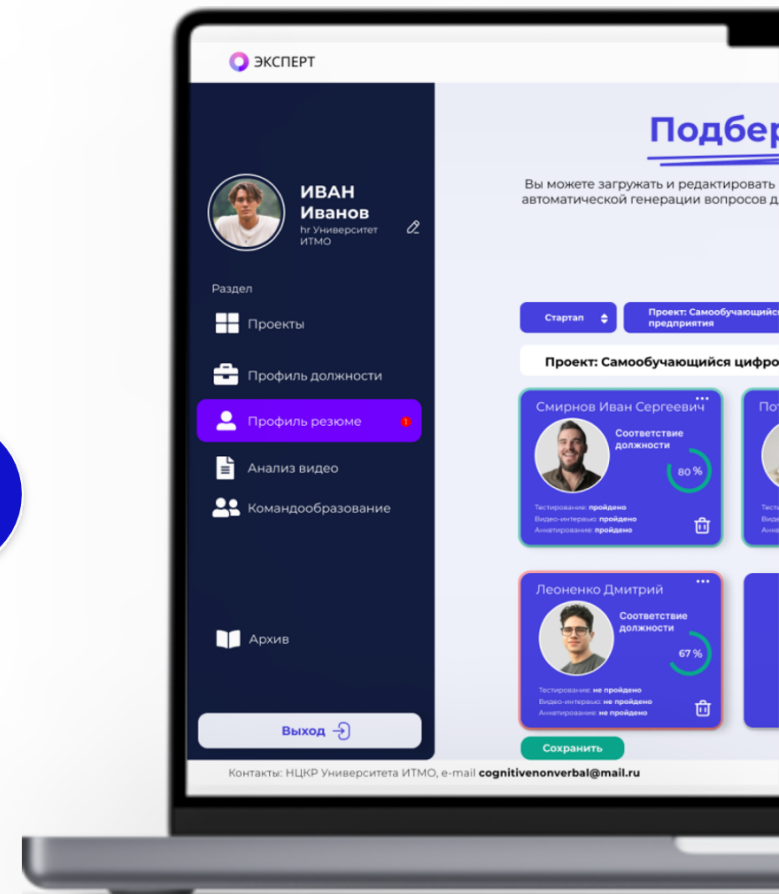
Генерация вопросов для online-интервью

- согласно результатам оценки профиля кандидата и требований к должности

Соответствие кандидата должности

Интеллектуальный анализ видео

- уточнение профиля кандидата за счет динамического анализа видео



HR-Эксперт от ИТМО

ІІТМО



ПРО ЭКОНОМИКУ СОВРЕМЕННОГО ИИ

Уровни оценки ИИ-проектов

Уровень 1. Процессные KPI

- Сколько времени раньше занимала задача — и сколько теперь
- Сколько сотрудников было вовлечено — и сколько после автоматизации
- Как изменилось количество ошибок или отклонений



Процессные KPI

Сосредоточены на эффективности с учетом времени, документов и операций.

Уровень 2. Финансовые KPI

- Снижение постоянных затрат (например, на зарплаты или поддержку)
- Повышение выручки (за счёт персонализации, точного таргетинга и пр.)
- Увеличение ROI за счёт автоматизации

Измеряют денежный рост, возврат инвестиций и финансы.

Финансовые KPI



Уровень 3. Клиентские KPI

- NPS (оценка удовлетворённости)
- Конверсия (после внедрения ИИ)
- Повторные покупки, LTV
- Уровень отказов, отписок, жалоб

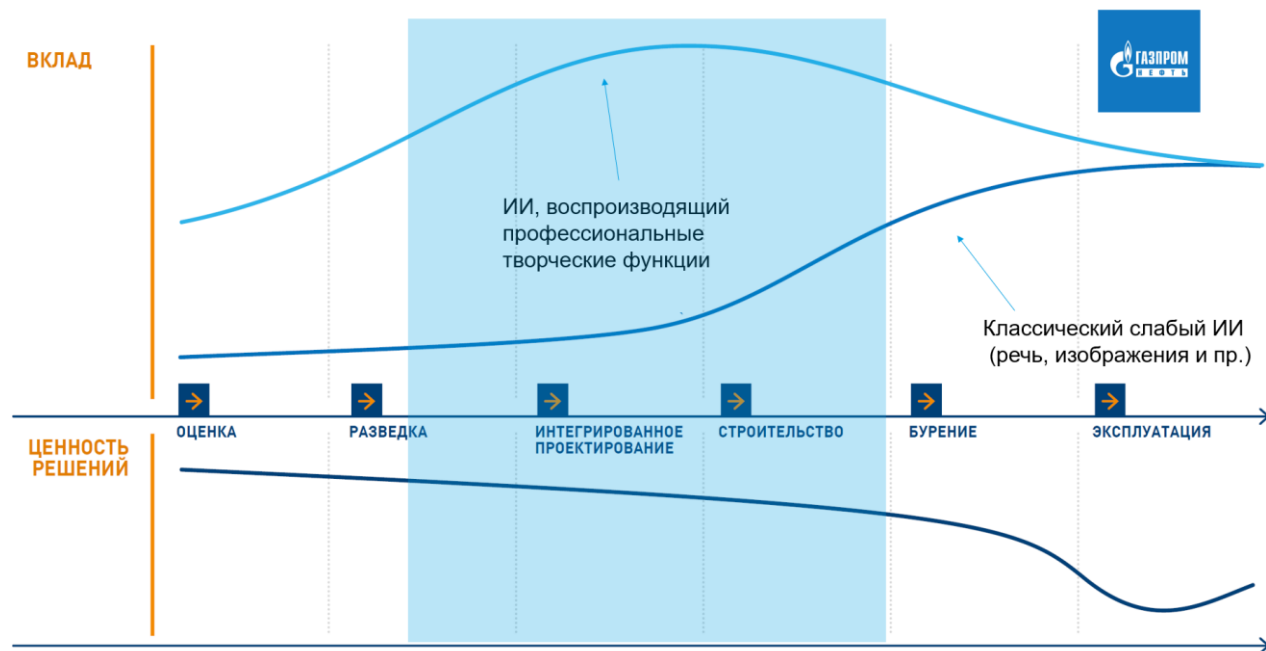


Клиентские KPI

Ориентированы на удовлетворенность клиентов, отзывы и обратную связь.

Отрасль	Средний ROI за 3 года	Срок окупаемости	Ключевые области внедрения
Розничная торговля	280-320%	6-10 месяцев	Прогнозирование спроса, оптимизация ценообразования
Промышленность	200-240%	12-18 месяцев	Предиктивное обслуживание, контроль качества
Логистика	250-300%	8-14 месяцев	Оптимизация маршрутов, управление запасами
Финансовый сектор	220-270%	10-16 месяцев	Скоринг, противодействие мошенничеству
Телекоммуникации	180-230%	12-20 месяцев	Оптимизация сети, прогнозирование оттока
Здравоохранение	150-200%	18-24 месяца	Диагностика, оптимизация лечения

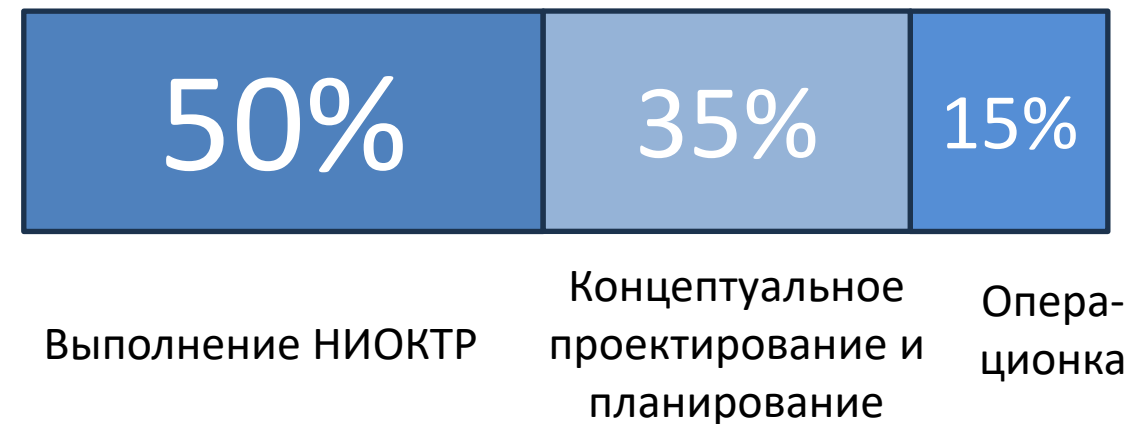
Экономическое моделирование: изменение темпов роста за счет ИИ: от 1,5 до 4 раз



(С) М.М. Хасанов (ПАО «Газпром нефть»)

Эффект от ИИ в инновационном цикле

(модельный расчет, по Besiroglu T. et al. *Economic impacts of AI-augmented R&D*. Research Policy, 2024)



Ключевые условия для реализации:

- ❖ Вложения в вычислительные ресурсы и инфраструктуру (до 30% от стоимости работ)
- ❖ Эластичность рынка (наличие неудовлетворенного спроса, обеспеченного ресурсами)
- ❖ Человеческий капитал (кто умеет использовать, и кто умеет ставить задачу)

K – капитал (ресурсы, деньги, средства производства)

A – технология (чем больше, тем лучше и быстрее работать)

L – труд (всех работников с их способностями и навыками)

$$\dot{K}(t) \sim (1 - a_K)^\alpha (1 - a_L)^{1-\alpha} K(t)^\alpha A(t)^{1-\alpha} L(t)^{1-\alpha} - \Delta_K$$

Эластичность капитала

Доля капитала в производстве с ИИ

Доля труда в производстве с ИИ

Амортизация капитала (налоги, большие зарплаты, оборудование, выч. ресурсы)

$$\dot{A}(t) \sim [a_K K(t)]^\beta [a_L L(t)]^\gamma A(t)^\theta$$

Эластичность капитала при разработке ИИ

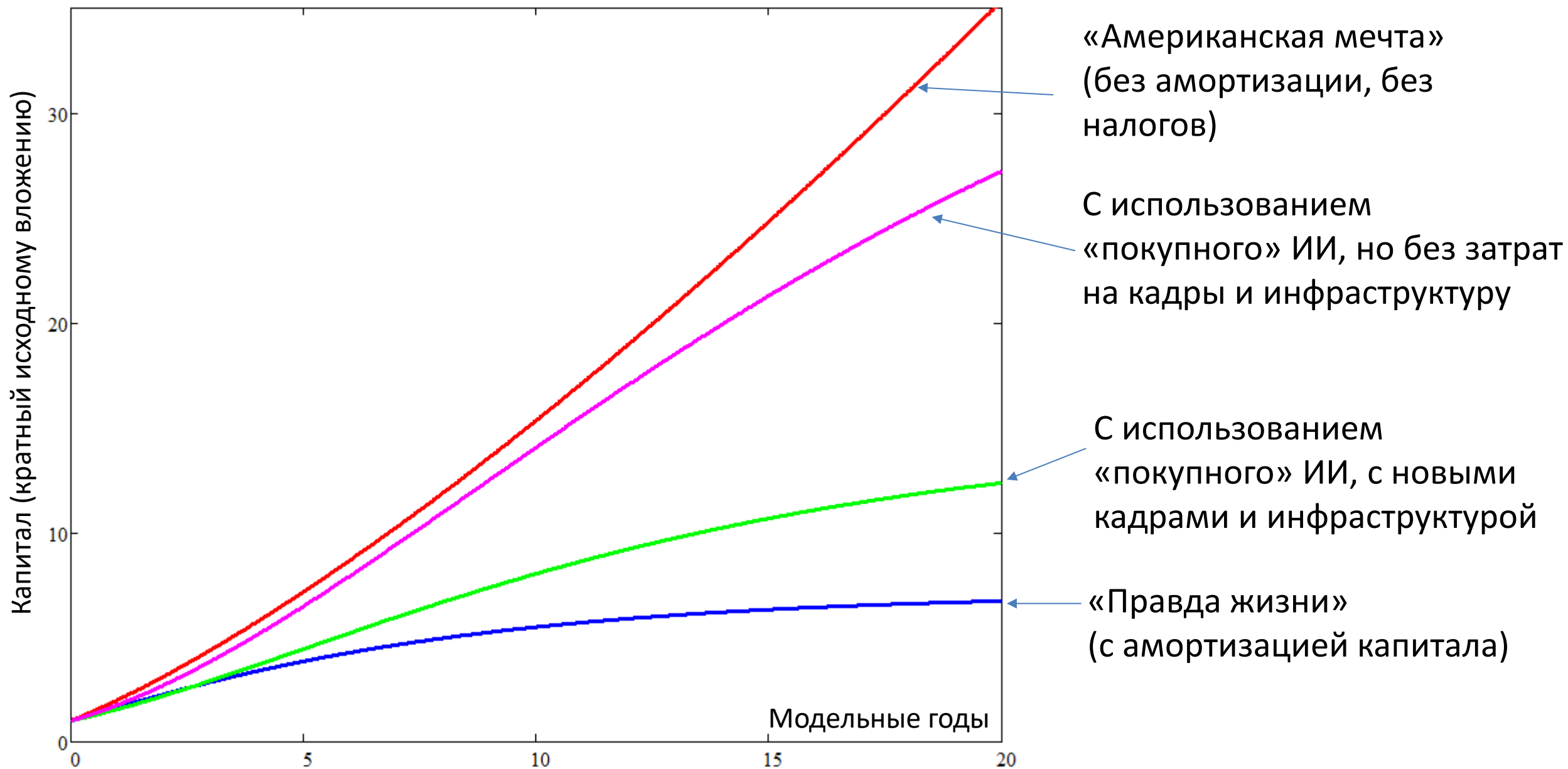
Эластичность труда при разработке ИИ

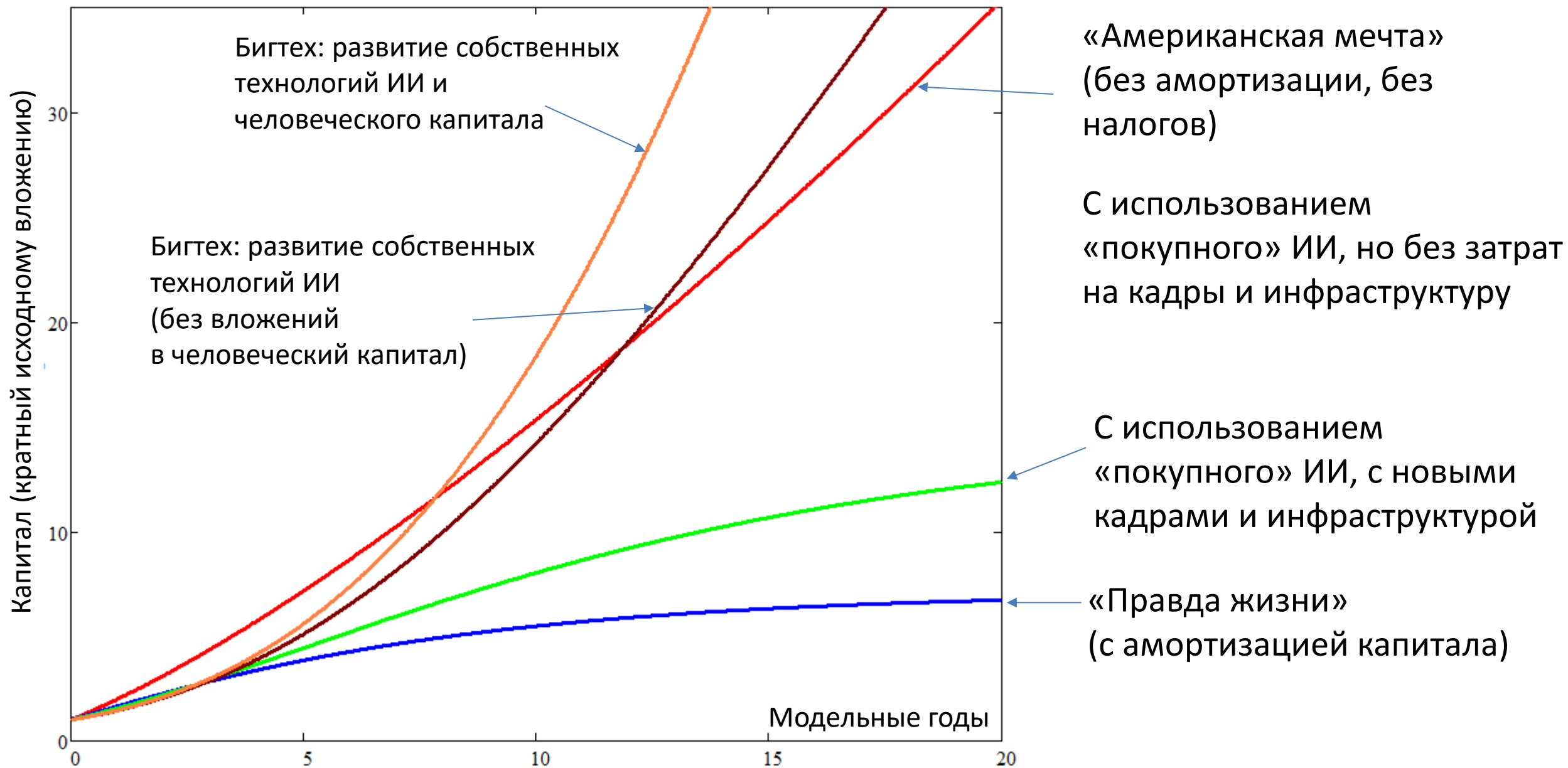
Зависимость от объемов ранее накопленных знаний



Формула капитала (К. Маркс)

Д - Т - Д'

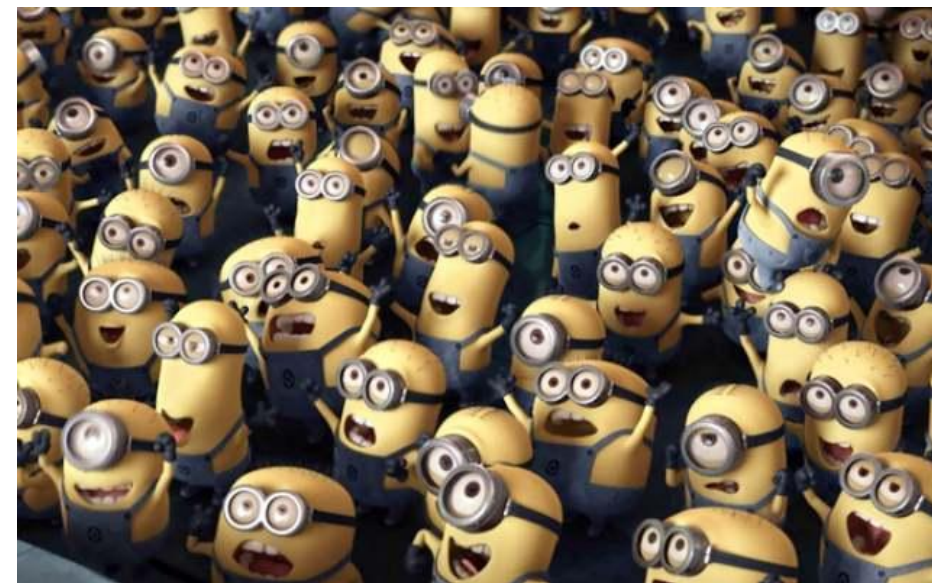




Человеческий капитал - совокупность здоровья, знаний, умений, навыков и культуры работников, необходимый для осуществления трудовых функций на конкретном производстве

Составляющие человеческого капитала в экономике ИИ

- ❖ Создатели новых технологий ИИ и инструментов ИИ
- ❖ Разработчики прикладных решений ИИ общего назначения
- ❖ Отраслевые разработчики и адаптаторы решений ИИ
- ❖ Квалифицированные заказчики и пользователи ИИ
- ❖ Преподаватели и учителя в сфере ИИ

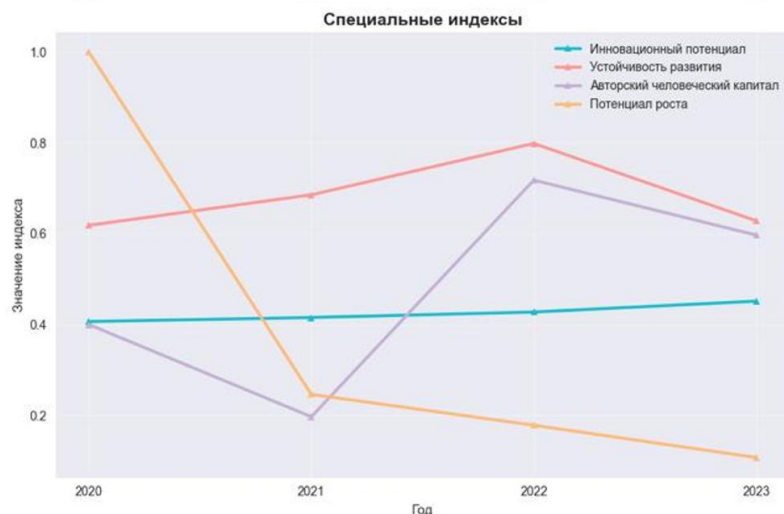


Человеческий капитал в ИИ допускает только косвенные измерения по латентным моделям



Подход	Что измеряет?	Проблема
Затратный	Инвестиции в образование, здоровье, культуру	Нет данных для области ИИ
Доходный	Дисконтированные будущие заработки	Коммерческая тайна, нет данных для науки
Индексный	Общее здоровье, знания и уровень жизни (HDI)	Слишком общий, не отраслевой
Латентные модели	Скрытые переменные	«Черный ящик», непрозрачность и невозможность интерпретации

Примеры динамики индексов
(мини-выборка из ИТМО 😊)

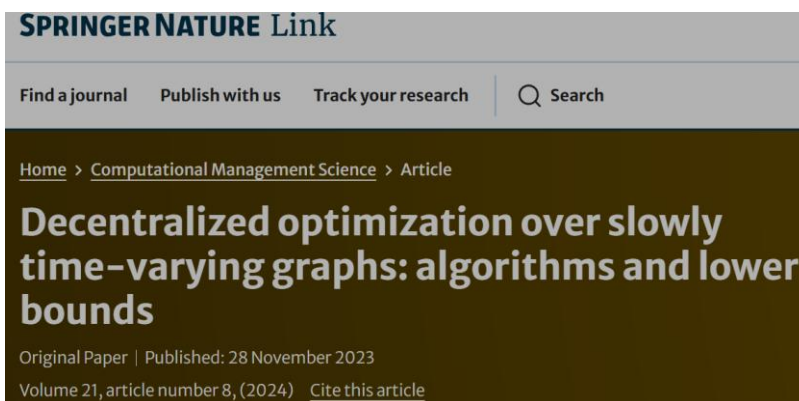


Каверзные формулировки индексов ЧК в ИИ

Пусть у организации N публикаций в сфере ИИ. А сколько у нее:

- ❖ своих сотрудников-соавторов
- ❖ первых и последних соавторов публикаций
- ❖ соавторов с множественными аффилиациями
- ❖ сотрудников, которые постоянно публикуются уже X лет
- ❖ публикаций, которые закончились созданием кода
- ❖ публикаций, которые укладываются в одно направление исследований

Пример: как оценить
человеческий капитал тут:



Author information	
Authors and Affiliations	
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia	Dmitry Metelev, Aleksandr Beznosikov, Alexander Rogozin & Alexander Gasnikov
Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, Russia	Aleksandr Beznosikov, Alexander Rogozin & Alexander Gasnikov
Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, Abu Dhabi, United Arab Emirates	Aleksandr Beznosikov
HSE University, Moscow, Russia	Alexander Rogozin
Institute for Information Transmission Problems, Moscow, Russia	Alexander Gasnikov
Politecnico di Torino, Turin, Italy	Anton Proskurnikov

ВАЖНО: надежных методов оценки человеческого капитала в сфере ИИ пока никто не придумал!



Про позитив от внедрения ИИ рассказывают те, кому удалось.
А все остальные – стыдливо молчат...

ИИ дает эффект там, где позволяет (а) сформировать новые рынки, (б) ускорить рабочие процессы в условиях эластичности рынка, (в) обеспечить устойчивость длительных процессов

Размещение на мезонине Предполагалось, что ИИ будет учитывать правила техники безопасности, габаритные характеристики товаров и другие параметры, чтобы оптимально выстраивать процессы сбора и упаковки заказов. Но оказалось, что в этом случае искусственный интеллект не закрывает поставленные задачи. Эффект от внедрения оказался недостаточным даже для того, чтобы покрыть затраты на проверку гипотез и физическое перекладывание товаров.

Распознавание инвойсов В итоге оказалось, что 80% инвойсов – это три типа документов, а остальные 20% настолько разные, что обучать модель малоэффективно – уровень распознавания всё равно будет низким. Выяснилось, что на перепроверку распознанных данных бухгалтерия потратит практически столько же времени, сколько потратила бы на то, чтобы самостоятельно внести данные из инвойсов. Гораздо проще было показать модели, как вытаскивать данные из самых распространённых инвойсов, а для этого уже существует ПО.

Транспортная очередь на складах Результаты показали, что классическое решение эффективнее. Простое календарное планирование с 30-минутными интервалами и приоритезацией транспорта дало лучший результат, чем прогнозы ИИ на полгода вперед.

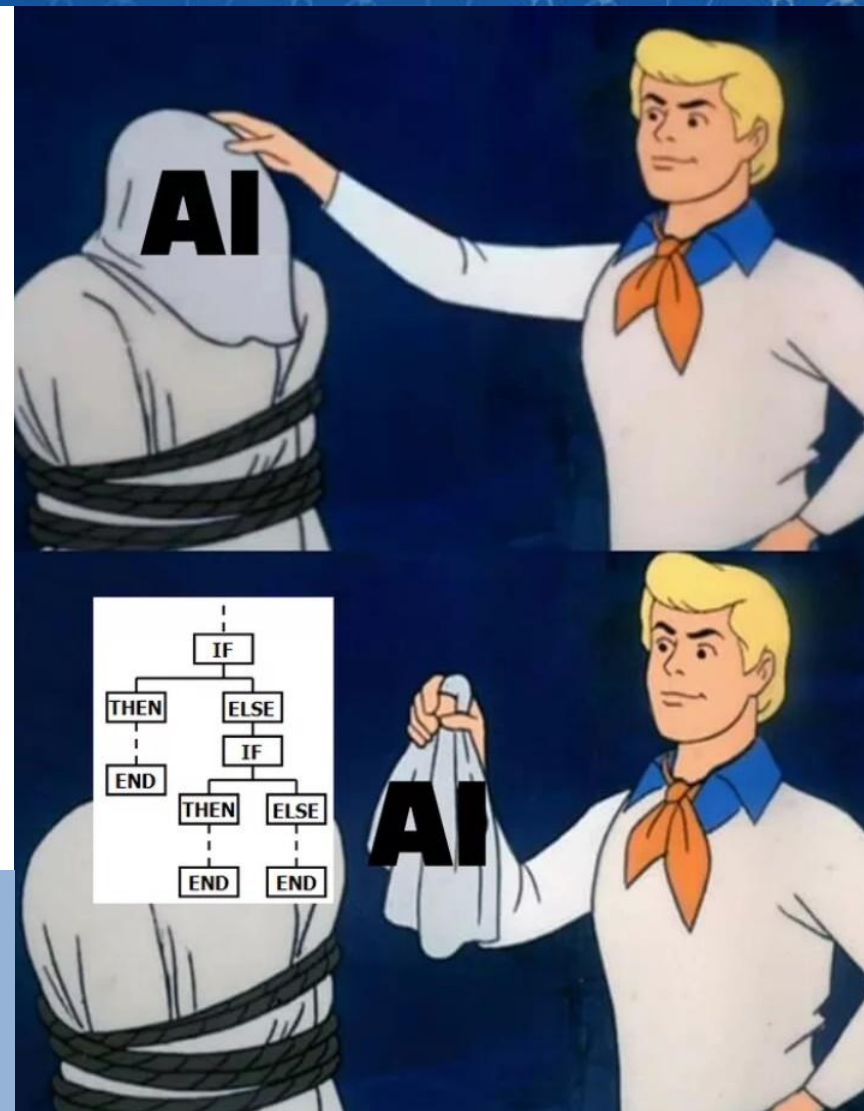
1. непонимание того, как может быть поставлена задача в терминах ИИ.
2. Незнание того, какие данные имеются в организации, где они хранятся, в каком они формате, как они могут быть полезны для планируемого проекта.
3. непонимание того, что «гора» данных организации $\neq$ наборам данных для ИИ.
4. Отсутствие понимания того, как можно оценить, достигнут ли результат.
5. Отсутствие внутри организации функционального заказчика результатов проекта, который знает как их использовать в своей работе и какой профит они принесут.
6. Отсутствие понимания того, как сделать оценку минимально-допустимой полезности разработанного ИИ решения и поставить соответствующие требования.
7. Отсутствие понимания того, как обеспечить интеграцию с существующими ИС организации.
8. Отсутствие понимания того, как обеспечить интеграцию с существующими в компании бизнес-процессами.
9. Отсутствие понимания возможностей организации по осуществлению поддержки внедренного решения.
10. Отсутствие анализа предшествующих попыток по созданию систем ИИ в организации или даже решению релевантных прикладных R&D задач без применения ИИ.
11. Завышенные ожидания от ИИ (все «по волшебству», у «соседей» работает)

В данных заказчика одни и те же сущности обозначены по-разному. Например:

- БАЛТ.БЕР.Сел.ПО-ЦАР.ф.т/о.в мас.дым.400г
- Сельдь БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ По-царски атлантическая филе-кусочки в масле с ароматом дыма (Россия) 400г
- Сельдь филе-кусочки с/с в масле по-царски с дымком Балтийский берег 400г

На предложение унифицировать (артикул, номер и т.п.) ответ: «неужели ИИ не может с этим разобраться?»

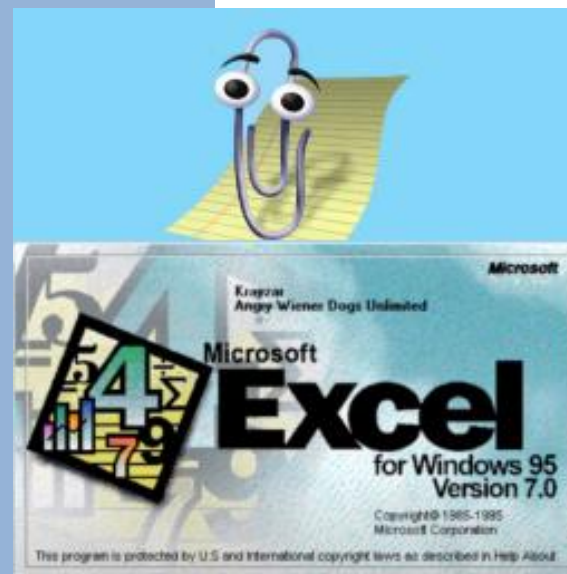
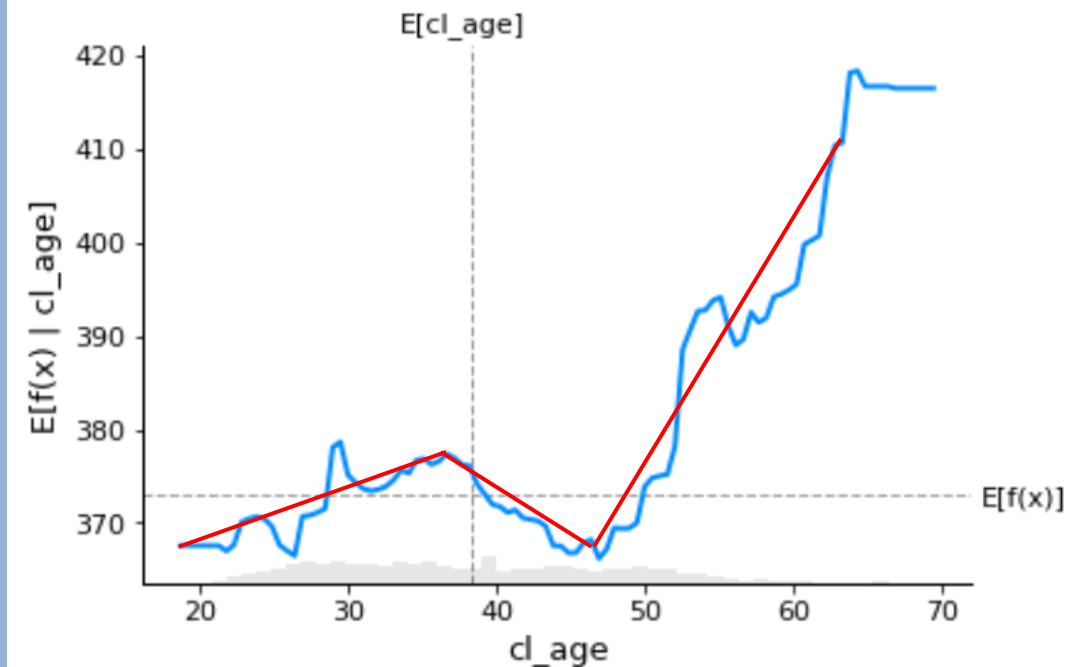
Постановка задачи предметником: **«найти оптимальный ассортимент продукции для достижения целевых значений по доли товарооборота в 40%»**. При этом настоящая доля составляет 7-10%



«Они сидели день и ночь, и снова день, снова ночь, думая, как их убыточное хозяйство превратить в прибыльное, ничего в оном не меняя». (М. Е. Салтыков-Щедрин)

При разработке модели прогнозирования сроков жизни кредита выдвинуто требование: чтобы это была линейная регрессия, понятная для бухгалтеров, привыкших к MS-excel под Windows'95

При этом искомые зависимости существенно нелинейны. Для удовлетворения требования приходится найденные средствами машинного обучения закономерности подвергать кусочно-линейной аппроксимации с редукцией ИИ к if-else логике

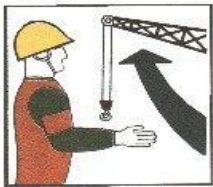


ИИ меняет логику рассуждений: возврат к прежней логике обнуляет его ценность

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



ПОДНЯТЬ ГРУЗ ИЛИ КРЮК
Прерывистое движение вверх руки на уровне пояса ладонью вверх; рука согнута в локте



ПОВЕРНУТЬ СТРЕЛУ
Движение рукой, согнутой в локте, ладонью по направлению требуемого движения



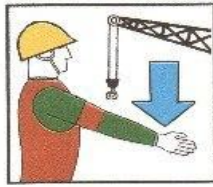
ОПУСТИТЬ ГРУЗ ИЛИ КРЮК
Прерывистое движение вниз руки перед грудью ладонью вниз; рука согнута в локте



ПОДНЯТЬ СТРЕЛУ
Подъем вытянутой руки, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта



ПЕРЕДВИНУТЬ КРАН (МОСТ)
Движение вытянутой рукой, ладонью по направлению требуемого движения



ОПУСТИТЬ СТРЕЛУ
Опускание вытянутой руки, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта



ПЕРЕДВИНУТЬ ТЕЛЕЖКУ
Движение рукой, согнутой в локте, ладонью по направлению требуемого движения



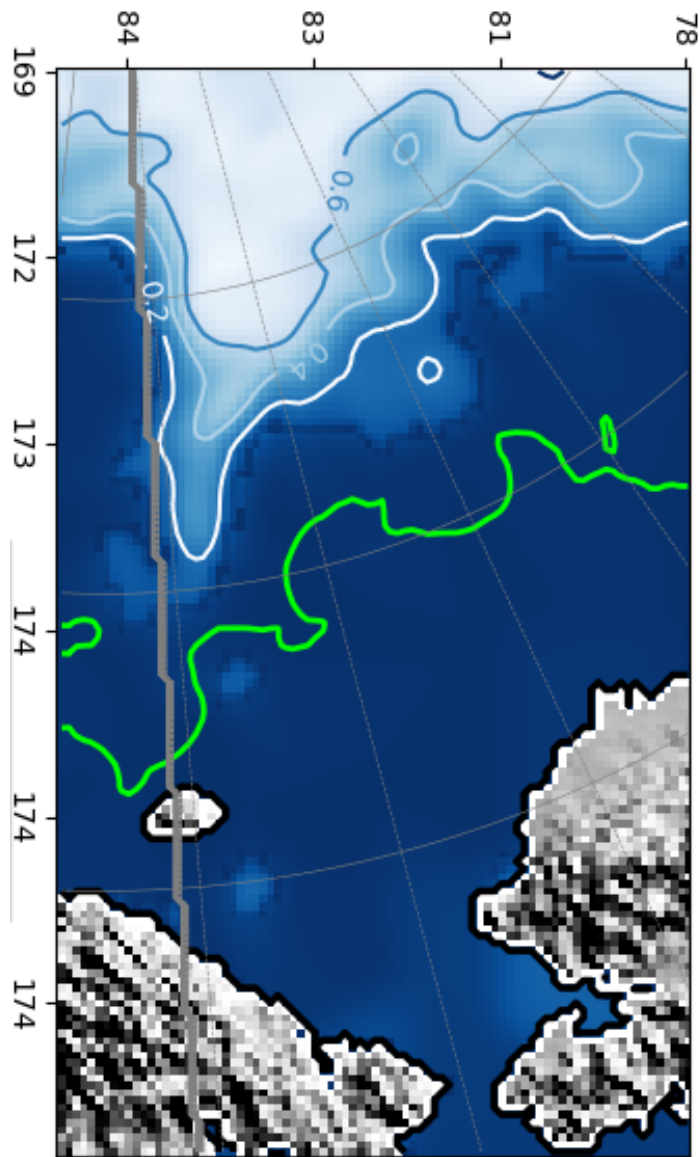
СТОП (ПРЕКРАТИТЬ ПОДЪЕМ ИЛИ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ)
Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз



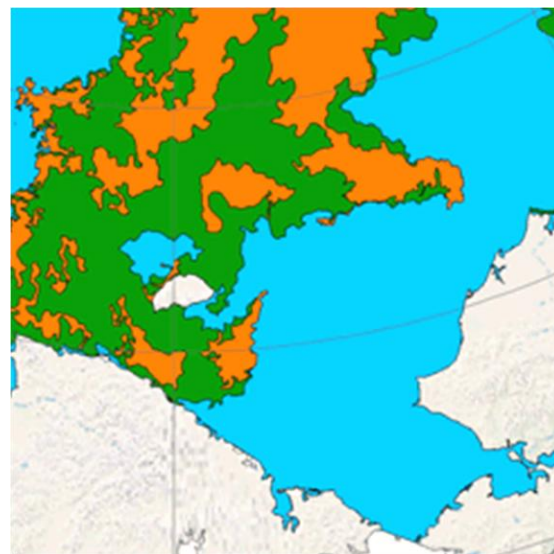
ОСТОРОЖНО (ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ КАКОГО-ЛИБО ИЗ СИГНАЛОВ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ)
Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх

Средняя точность распознавания – 92%

№	Жест	Точность распознавания жеста на этапе тестирования	По ошибке жест распознавался как ...
0	Поднять груз	1	-
1	Отпустить груз	0,91	5. Передвинуть стрелу вправо 8. Стоп
2	Передвинуть кран влево	0,83	4. Передвинуть стрелу влево
3	Передвинуть кран вправо	0,94	5. Передвинуть стрелу вправо
4	Передвинуть стрелу влево	0,80	2. Передвинуть кран влево
5	Передвинуть стрелу вправо	0,94	3. Передвинуть стрелу влево
6	Поднять стрелу	0,91	0. Поднять груз
7	Опустить стрелу	1	-
8	Стоп	0,89	1. Опустить груз 6. Поднять стрелу
9	Осторожно	1	-



Прогноз льда



Фактическая карта ААНИИ

barents Ensemble
Binary accuracy 2012-2020

Jan	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
Feb	0.96	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94
Mar	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95
Apr	0.97	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94
May	0.97	0.96	0.94	0.94	0.94	0.94
Jun	0.95	0.93	0.93	0.92	0.93	0.92
Jul	0.96	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92
Aug	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96
Sep	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96
Oct	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.94
Nov	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93
Dec	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94
	1	2	3	4	5	6

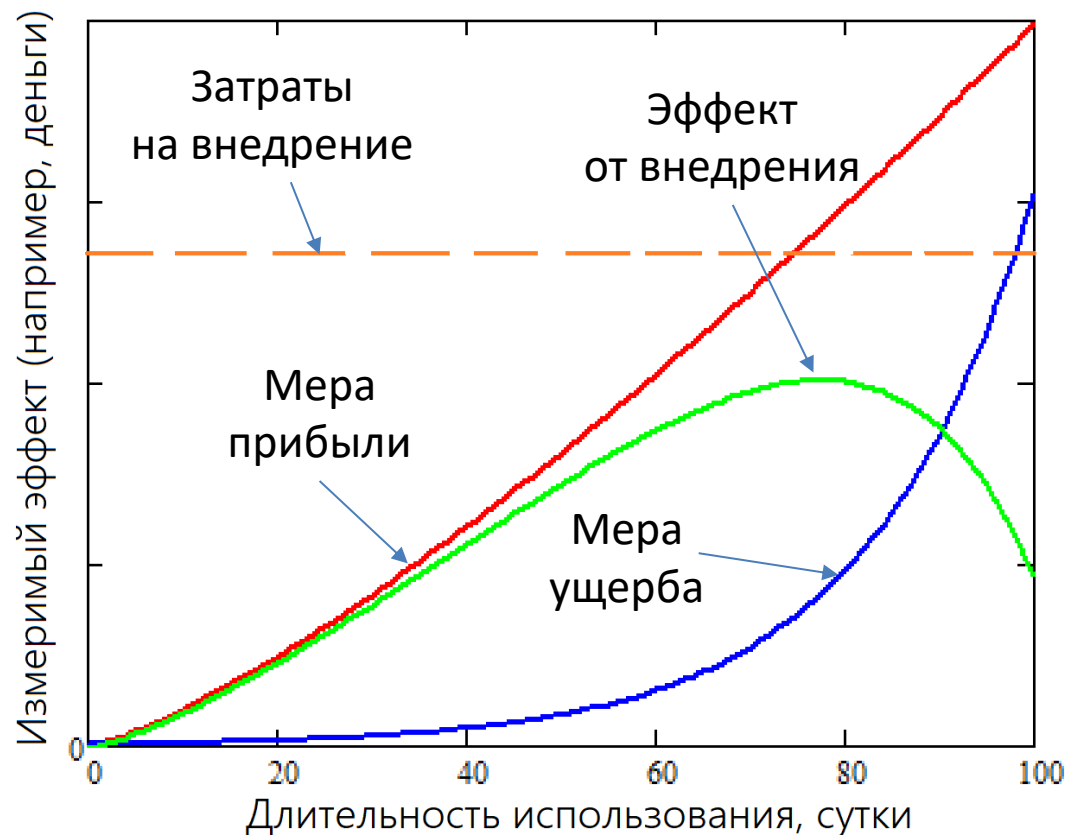
barents Seas5
Binary accuracy 2012-2020

Jan	0.96	0.95	0.94	0.95	0.95	0.95
Feb	0.96	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94
Mar	0.97	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94
Apr	0.97	0.95	0.93	0.93	0.93	0.93
May	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.93
Jun	0.95	0.92	0.92	0.93	0.92	0.92
Jul	0.96	0.93	0.89	0.89	0.89	0.88
Aug	0.97	0.96	0.93	0.92	0.92	0.93
Sep	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94
Oct	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.93
Nov	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
Dec	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
	1	2	3	4	5	6

barents IceNet
Binary accuracy 2012-2020

Jan	0.93	0.91	0.85	0.77	0.75	0.76
Feb	0.94	0.92	0.89	0.83	0.75	0.73
Mar	0.94	0.92	0.92	0.89	0.83	0.74
Apr	0.94	0.92	0.92	0.92	0.89	0.84
May	0.95	0.92	0.9	0.9	0.92	0.92
Jun	0.94	0.9	0.86	0.84	0.85	0.88
Jul	0.95	0.86	0.82	0.78	0.76	0.78
Aug	0.96	0.94	0.82	0.77	0.72	0.71
Sep	0.97	0.95	0.92	0.8	0.75	0.7
Oct	0.95	0.94	0.94	0.93	0.83	0.78
Nov	0.93	0.89	0.87	0.88	0.88	0.88
Dec	0.94	0.89	0.82	0.8	0.81	0.83
	1	2	3	4	5	6

Модель ИИ обеспечивает интегральное качество прогноза лучше, чем аналог из Nature (точность стабильно выше 90%). Но... судоводитель ходит не по интегральной, а по фактической карте



- ❖ **Обеспечение доверия к ИИ:** ИИ всегда имеет «право на ошибку», только хорошо бы заранее знать ее масштабы и условия возникновения (что не всегда возможно)
- ❖ **Нетривиальная оценка качества (точности) работы систем ИИ:** отсутствуют формальные эталоны для сравнения, неопределенность критерия «не хуже, чем человек»
- ❖ Хорошая ИИ-модель – до сих пор определяется **искусством «ваятеля»**, а не мастерством разработчика
- ❖ Нужны механизмы для **управления рисками**, возникающими при внедрении ИИ

Польза от внедрения ИИ всегда должна оцениваться через риск-аппетиты от его ошибок!

<http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407080020>



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций в Российской Федерации»

Принят Государственной Думой

Одобен Советом Федерации

25 июня 2024 года

3 июля 2024 года

Необходимо страховать эффекты от применения ИИ, что требует определить:

- Вред жизни, здоровью и имуществу иных лиц
- Минимальный размер страховой суммы
- Перечень страховых рисков и страховых случаев

Для оценки и страхования рисков нужно знать вероятность и масштаб ошибки ИИ



ІТМО

**ВЫВОДЫ
(МИНИМУМ ЗНАНИЙ
ИЗ ЭТОГО ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ЗАЧЕТА)**

- ❖ Чтобы эффективно применять ИИ, нужна цифровая трансформация предприятий; это позволит кардинально перестроить весь комплекс производственных процессов, а не просто автоматизировать отдельные функции без очевидной пользы для общего.
- ❖ Основной эффект внедрения ИИ в промышленности – в поддержке профессиональной креативной деятельности (генерации сценариев решения сложных задач, проверки и оценки результатов работ, поиска нетривиальных решений, ускорения вычислений).
- ❖ С помощью генеративного ИИ можно конструировать цифровые двойники для промышленных объектов и процессов. На цифровых двойниках можно решать задачи предиктивной аналитики оборудования, генеративного дизайна, а также строить цифровые полигоны для оценки качества систем ИИ.
- ❖ Для ускорения тяжелых инженерных расчетов целесообразно применять суррогатное моделирование, позволяющее заменить классические расчетные модели нейросетями. Это позволяет на порядки повысить скорость расчетов и решать различные задачи оптимизации и планирования.
- ❖ Отдельной областью применения ИИ в промышленности является управление кадрами, включающее задачи оценки человеческих ресурсов при организации производства, привлечения и отбора, а также управления кадровыми траекториями персонала.
- ❖ Утверждается, что правильное внедрение ИИ в различные отрасли экономики приводит к существенному увеличению финансовых показателей; по разным источникам, срок возврата инвестиций составляет от 2 до 5 лет.
- ❖ Грубая оценка влияния ИИ на темпы развития производства и умножения капитала может быть получена посредством макроэкономического моделирования. При этом наиболее эффективной в долгосрочной перспективе является модель бигтеха, бизнес которого основан на развитии собственных технологий ИИ и умножении человеческого капитала.
- ❖ Более точная оценка экономических эффектов от ИИ должна учитывать риски, связанные с ограниченной точностью моделей ИИ; для этого целесообразно использовать балансовые модели выручки и ущерба, сформулированные в терминах риск-аппетитов.